最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

アナログ版 最新プリメインアンプ

外付けリニアDC電源で動かす、アナログのプリメインアンプを設計しました。パワーアンプは Class A・Class AB・Class D の3種、プリアンプは半導体と真空管の2種で、組み合わせた6通りで使えます。PRE OUT と SUB OUT (どちらも RCA と XLR) を備え、スピーカー端子はバイワイヤリングに対応します。回路図は日本語と英語の併記です。

- 外付けリニアDC電源: トロイダルトランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータ。パワー段 (Class A ±24V / Class AB ±45V / Class D +60V)、アナログ ±15V、真空管プリ用の B+ 250V とヒーター 6.3V DC を出力します。
- Class A: MOSFET の共通ソース + 電流サーボ付きの定電流源負荷。アイドル電流 ≈ 2.3A/ch (Vset ÷ R7)、出力 ≈ 20W / 8Ω。
- Class AB: 差動入力段 + VAS + Vbe 倍率バイアス + エミッタフォロワ出力。出力 ≈ 100W / 8Ω。
- Class D: アナログ入力の積分器 + PWM 比較器 + ハーフブリッジ (BTL)。出力 ≈ 150W / 8Ω。
- プリ: 半導体 (OPA1612 のライン段) または真空管 (1本の 12AU7 の双3極管: 片側で電圧増幅、残り半分でカソードフォロワ)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離で、入力選択/ボリュームを中央に置き、プリ段 → ラインバッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます (1ch ≈ 95mm、設計目標)。信号ケーブルをなくして基板どうしをコネクタで直結し、各段の横に LDO と局所コンデンサを置きます (図8)。
- シミュレーション (TEST): Python による計算で、LPF の定数・Class D のフィルタ・Class A のバイアス・真空管の利得・外付け電源のトランス電圧を修正しました (図9)。実機測定と SPICE での過渡応答・歪み・安定性は未実施です。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図10)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図11、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図12)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図13)。
- MQA: MQA はデジタルの機能のため、このアナログ版は、MQA 対応 DAC (ネットワーク対応プリメインアンプの DAC 部) のアナログ出力を入力に接続して使います。
- 共通の注意: どれも参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧 (B+ 250V) と大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Analog version of the latest integrated amplifier

I designed an analog integrated amplifier that runs from an external linear DC power supply. There are three power amplifiers (Class A, Class AB and Class D) and two preamplifiers (solid-state and vacuum-tube), which can be combined in six ways. It has PRE OUT and SUB OUT (both RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals. The circuit diagrams are in Japanese and English together.

- External linear DC supply: toroidal transformer, rectifier and large capacitors, then linear regulators. It outputs the power-stage rails (Class A ±24 V, Class AB ±45 V, Class D +60 V), analog ±15 V, and B+ 250 V and 6.3 V DC heaters for the tube preamp.
- Class A: common-source MOSFET with a constant-current-source load controlled by a current servo. Idle current about 2.3 A per channel (Vset / R7), output about 20 W into 8 ohm.
- Class AB: differential input stage, VAS, Vbe-multiplier bias and emitter-follower outputs. Output about 100 W into 8 ohm.
- Class D: analog-input integrator, PWM comparator and half-bridge (BTL). Output about 150 W into 8 ohm.
- Preamp: solid-state (OPA1612 line stage) or vacuum-tube (one 12AU7 dual triode: one half for voltage gain, the other half as a cathode follower).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated, with input selection and volume in the centre and the preamp stage, line buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side (about 95 mm per channel, a design target). Signal cables are eliminated, boards are joined directly by connectors, and an LDO and a local capacitor sit next to each stage (Figure 8).
- Simulation (test): calculations in Python fixed the LPF values, the Class D filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages (Figure 9). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 10).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 11, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 12).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 13).
- MQA: MQA is a digital function, so this analog version is used by connecting the analog output of an MQA-capable DAC (the DAC section of the network integrated amplifier) to its input.
- Common notes: all are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Because high voltage (B+ 250 V) and high current are involved, bench measurement and safety standards and certification must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

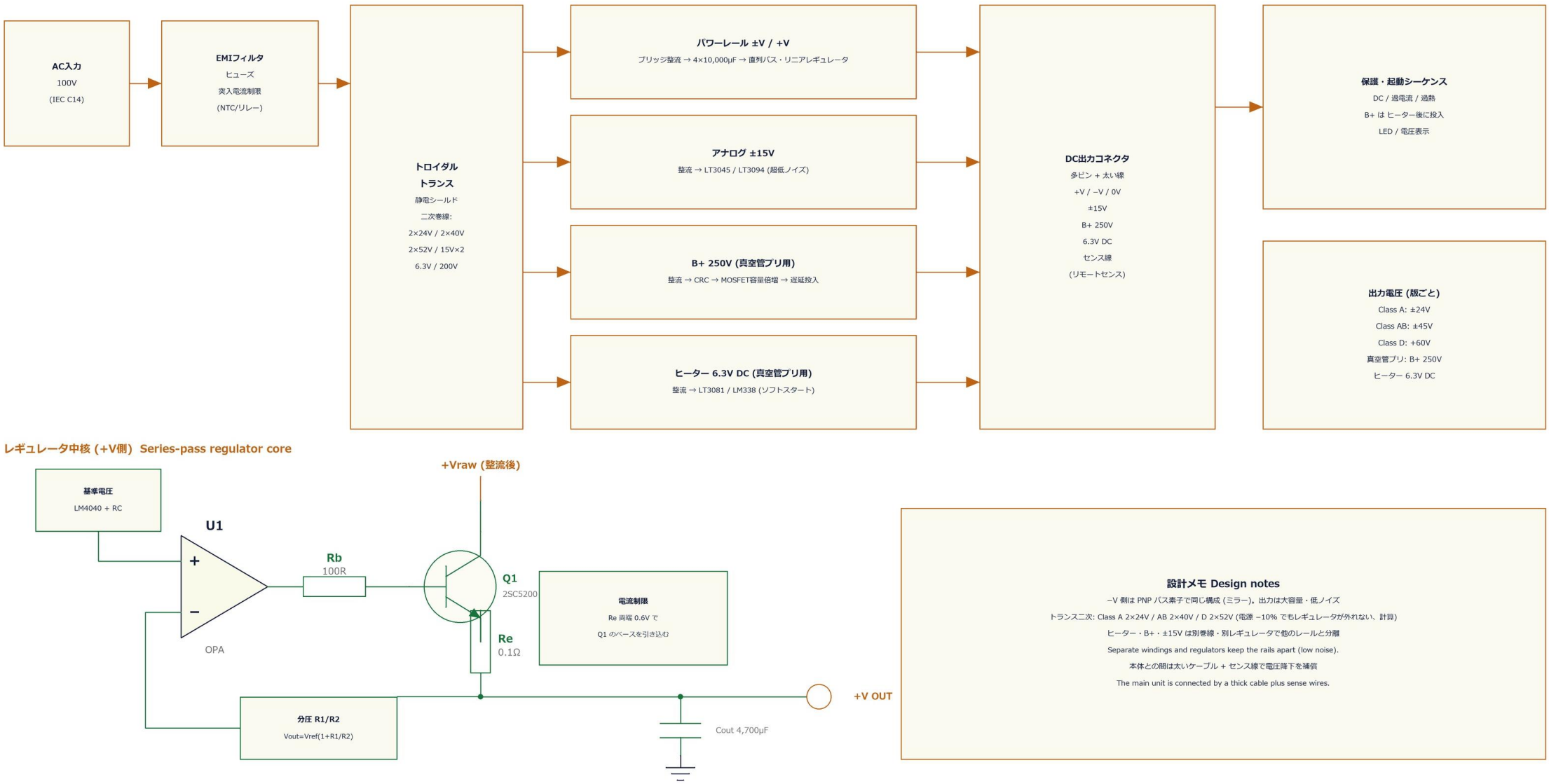
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図1 / Figure 1: 外付けリニアDC電源 / External linear DC supply

外付けリニアDC電源　External linear DC power supply

AC → トロイダルトランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータ → DC出力 (別筐体) ｜ Class A / AB / D と 半導体プリ / 真空管プリ の全バージョンに対応

参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)．安全規格・絶縁・高電圧 (B+ 250V) の取り扱いに注意。



外付けのため、トランスの磁気・熱・ノイズを本体から離せます。コンデンサ容量・トランス容量は版ごとの出力 (Class A ≈ 6A/ch) に合わせて選定。

外付けリニアDC電源: ACを EMI フィルタとトロイダルトランスに通し、パワーレール・アナログ ±15V・B+ 250V・ヒーター 6.3V DC をそれぞれ別の巻線と別のレギュレータで作ります。出力は多ピンの太いケーブルで本体へ送り、センス線で電圧降下を補償します。B+ はヒーターが温まってから遅延投入します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

External linear DC supply: the AC goes through an EMI filter and a toroidal transformer, and the power rails, analog ±15 V, B+ 250 V and 6.3 V DC heaters are each made from separate windings and regulators. The output goes to the main unit over a thick multi-pin cable, and sense wires compensate for voltage drop. B+ is switched on after the heaters have warmed up.

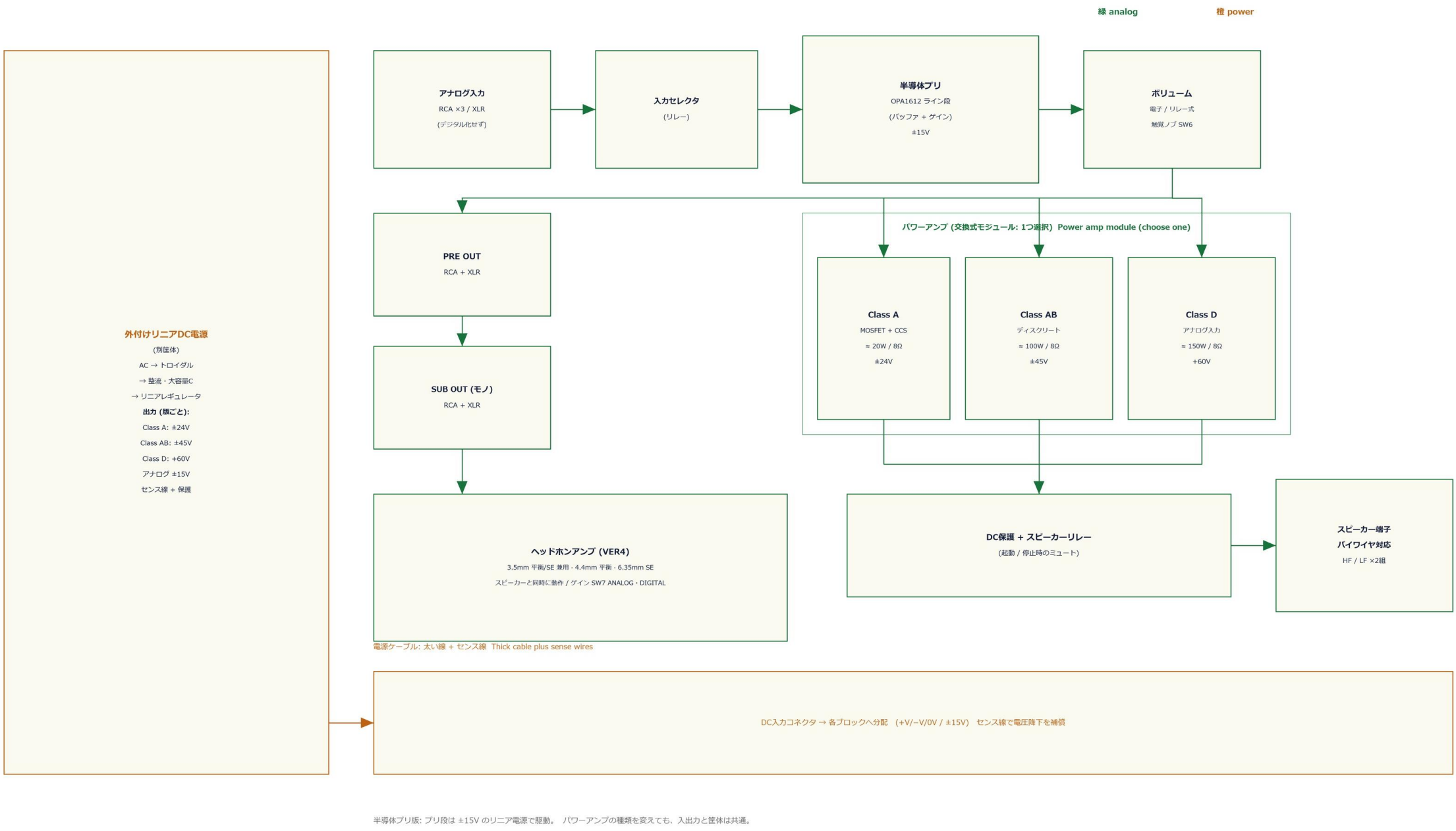
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図2 / Figure 2: 半導体プリ版 ブロック図 / Solid-state preamp - block diagram



半導体プリ版: アナログ入力 → 入力セレクタ → 半導体プリ (OPA1612) → ボリューム → パワーアンプ (Class A / AB / D のどれか1つ) → DC保護 → バイワイヤ対応スピーカー端子。PRE OUT と SUB OUT は RCA と XLR の両方。パワーアンプは交換式で、入出力と筐体は共通です。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Solid-state preamp version: analog inputs, input selector, solid-state preamp (OPA1612), volume, power amplifier (one of Class A / AB / D), DC protection and bi-wire speaker terminals. PRE OUT and SUB OUT have both RCA and XLR. The power amplifier is a swappable module and the inputs, outputs and chassis are common.

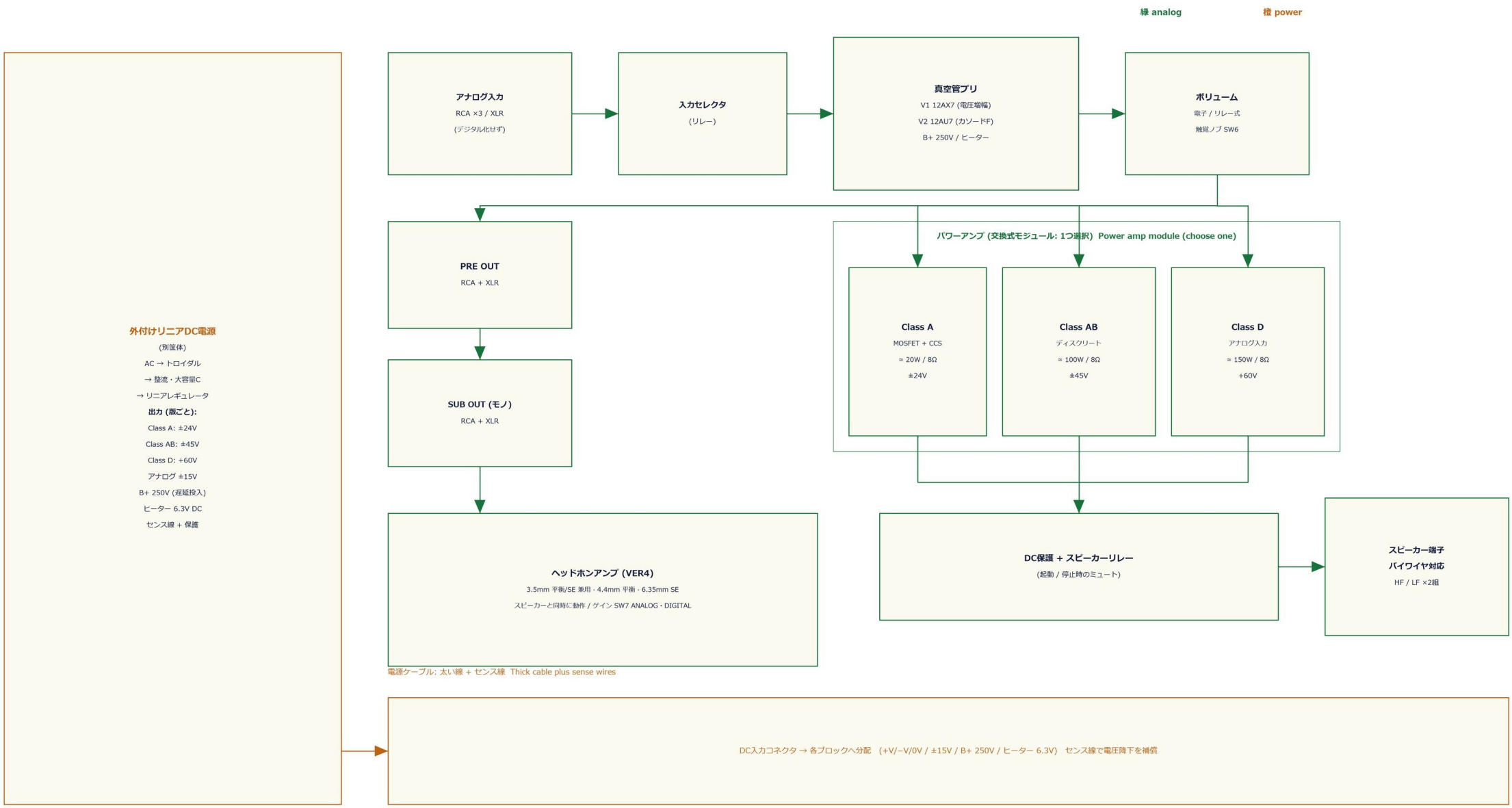
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図3 / Figure 3: 真空管プリ版 ブロック図 / Vacuum-tube preamp - block diagram



真空管プリ版: プリを真空管 (12AX7 の電圧増幅 + 12AU7 のカソードフォロワ) に替えた構成です。B+ 250V と ヒーター 6.3V DC は外付けリニアDC電源から供給し、B+ は遅延投入します。パワーアンプ以降は図2と同じです。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Vacuum-tube preamp version: the preamp is a tube stage (a 12AX7 for voltage gain and a 12AU7 cathode follower). B+ 250 V and 6.3 V DC heaters come from the external linear DC supply, and B+ is switched on after a delay. From the power amplifier onward it is the same as Figure 2.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

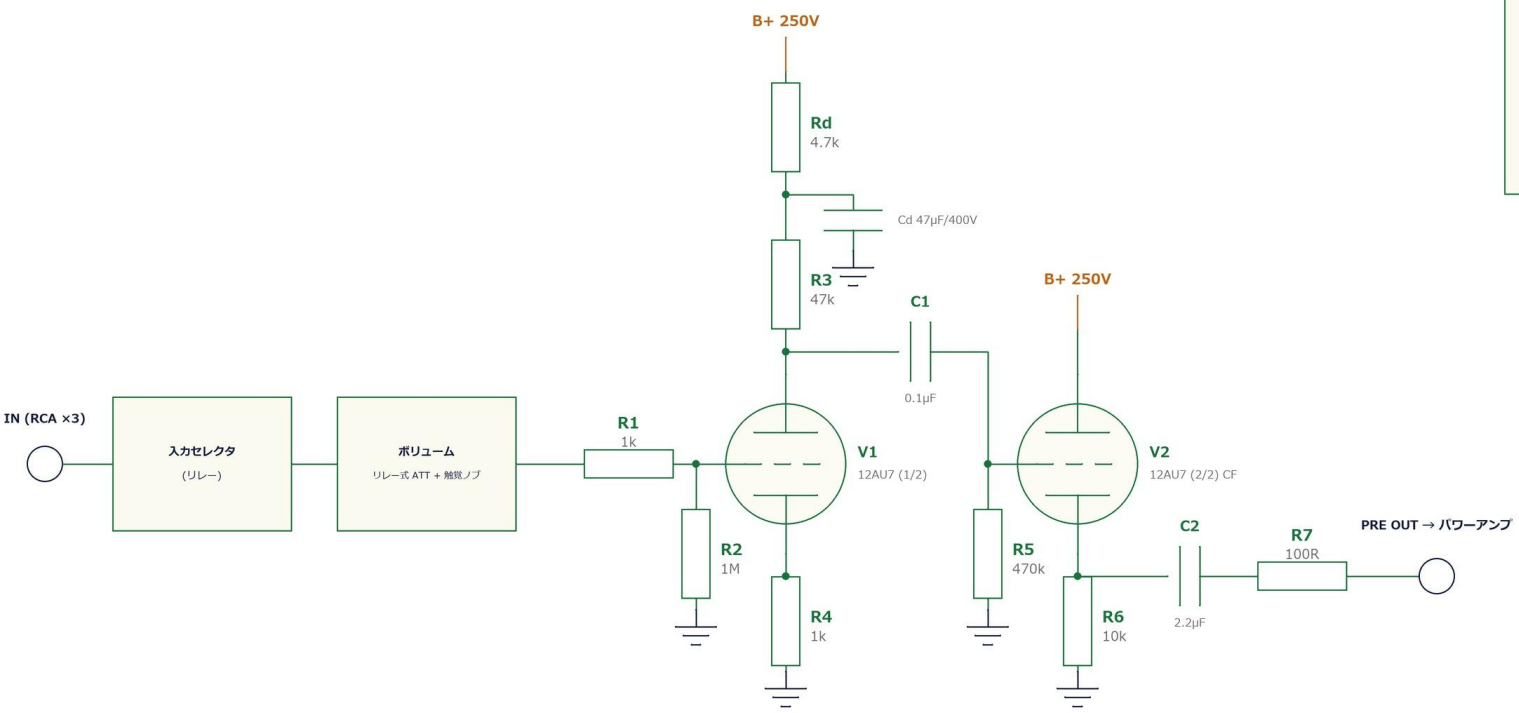
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図4 / Figure 4: 真空管プリアンプ回路 / Vacuum-tube preamplifier stage

真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用)　Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (Lch=Rch同一) ｜ 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ ｜ アンバランス (RCA)

参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)。B+ と ヒーターは外付けリニアDC電源から。



設計メモ Design notes

V1: 12AU7 の片側で電圧増幅 (計算: 利得 ≈ 11倍 = 約21dB)、V2: 残り半分のカソードフォロワ (出力 ≈ 1.4kΩ)

B+ 250V は外付けリニアDC電源から遅延投入 (ウォームアップ ≈ 30秒)

ヒーター 6.3V DC (V1・V2 各 0.3A) も外付け電源。DC点火でハムを抑える

V1 provides voltage gain, V2 is a cathode follower for a low output impedance.

B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.

1本の 12AU7 (双3極管): V1 = 電圧増幅、V2 = カソードフォロワ　Rd/Cd: B+ のデカップリング　R4: カソード抵抗 (バイパスなしで歪みを低減)　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 0V: 外付けリニアDC電源から。ヒーター 6.3V DC 配線は図から省略 (V1・V2 の 4-5 / 9 ピン)。

真空管プリ: 入力セレクタ → ボリューム (50kΩ) → 1本の 12AU7 の V1 (電圧増幅、プレート負荷 47kΩ、カソード 1kΩ バイパスなし、利得 ≈ 11倍) → 0.1µF で結合 → V2 (残り半分、カソードフォロワ、出力 ≈ 1.4kΩ) → 2.2µF + 100Ω → パワーアンプへ。B+ は Rd 4.7kΩ と 47µF でデカップリングします。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Vacuum-tube preamp: input selector, volume (50 kohm), V1 of one 12AU7 (voltage gain, 47 kohm plate load, 1 kohm unbypassed cathode resistor, gain about 11x), 0.1 uF coupling, V2 (the other half, cathode follower, output about 1.4 kohm), then 2.2 uF and 100 ohm to the power amplifier. B+ is decoupled by Rd 4.7 kohm and 47 uF.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

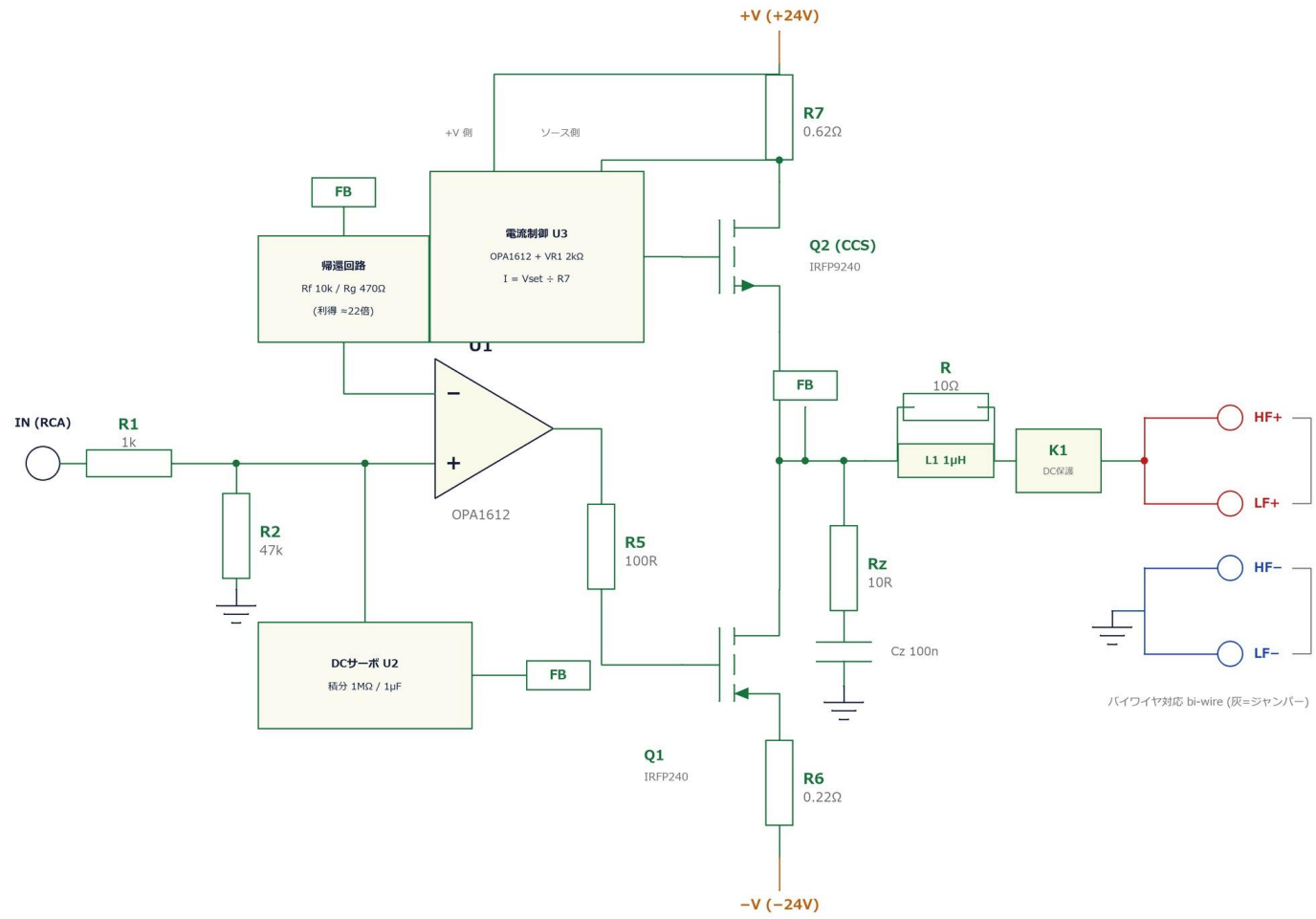
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図5 / Figure 5: Class A パワーアンプ / Class A power amplifier

Class A パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class A power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | Nch MOSFET 共通ソース + Pch 定電流源 (CCS) 負荷 | 全体帰還 + DCサーボ | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±24V.



設計メモ Design notes

Q1 は定電流源 Q2 を負荷とした Class A (共通ソース)

アイドル電流 = Vset ÷ R7 = 1.43V ÷ 0.62Ω ≈ 2.3A/ch (VR1 で調整。MOSFET の Vgs に依存しない)

出力 ≈ 20W / 8Ω、ピーク電流 ≈ 2.2A < アイドル電流 → Class A を維持

発熱 ≈ 120W/ch (±24V × 2.5A)。大型ヒートシンクが必要

Idle current ≈ 2.3 A keeps Q1 in Class A up to ≈ 20 W / 8 ohm.

Dissipation ≈ 120 W per channel: a large heatsink is needed.

電源: 外付けリニアDC電源 ±24V (大容量・低ノイズ)

Q1: IRFP240 (Nch MOSFET) Q2: IRFP9240 (Pch MOSFET, 定電流源) U1 / U2 / U3: OPA1612 (±15V) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected.　+V / −V / 0V: 外付けリニアDC電源から。

Class A: Nch MOSFET Q1 の共通ソース段を、Pch MOSFET Q2 の定電流源が負荷になります。電流は電流制御アンプ U3 が R7 0.62Ω の両端電圧を Vset (VR1) と比べて決め、約 2.3A (Vset ÷ R7) に保ちます (MOSFET の Vgs のばらつきに左右されない)。U1 (OPA1612) で駆動し、出力から全体帰還 (利得 ≈22)、DC サーボで出力のオフセットを除きます。出力 ≈ 20W / 8Ω、発熱 ≈ 120W/ch。出力は L1 // 10Ω・ゾベル・DC保護リレーを通してバイワイヤ端子へ。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class A: the common-source stage of the N-channel MOSFET Q1 is loaded by a constant current source made from the P-channel MOSFET Q2 (the current is set by the control amplifier U3, which compares the voltage across R7 0.62 ohm with Vset from VR1 and holds about 2.3 A, independent of the MOSFET Vgs spread). It is driven by U1 (OPA1612) with global feedback from the output (gain about 22), and a DC servo removes output offset. Output about 20 W into 8 ohm, dissipation about 120 W per channel. The output goes through L1 // 10 ohm, a Zobel network and a DC-protection relay to the bi-wire terminals.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

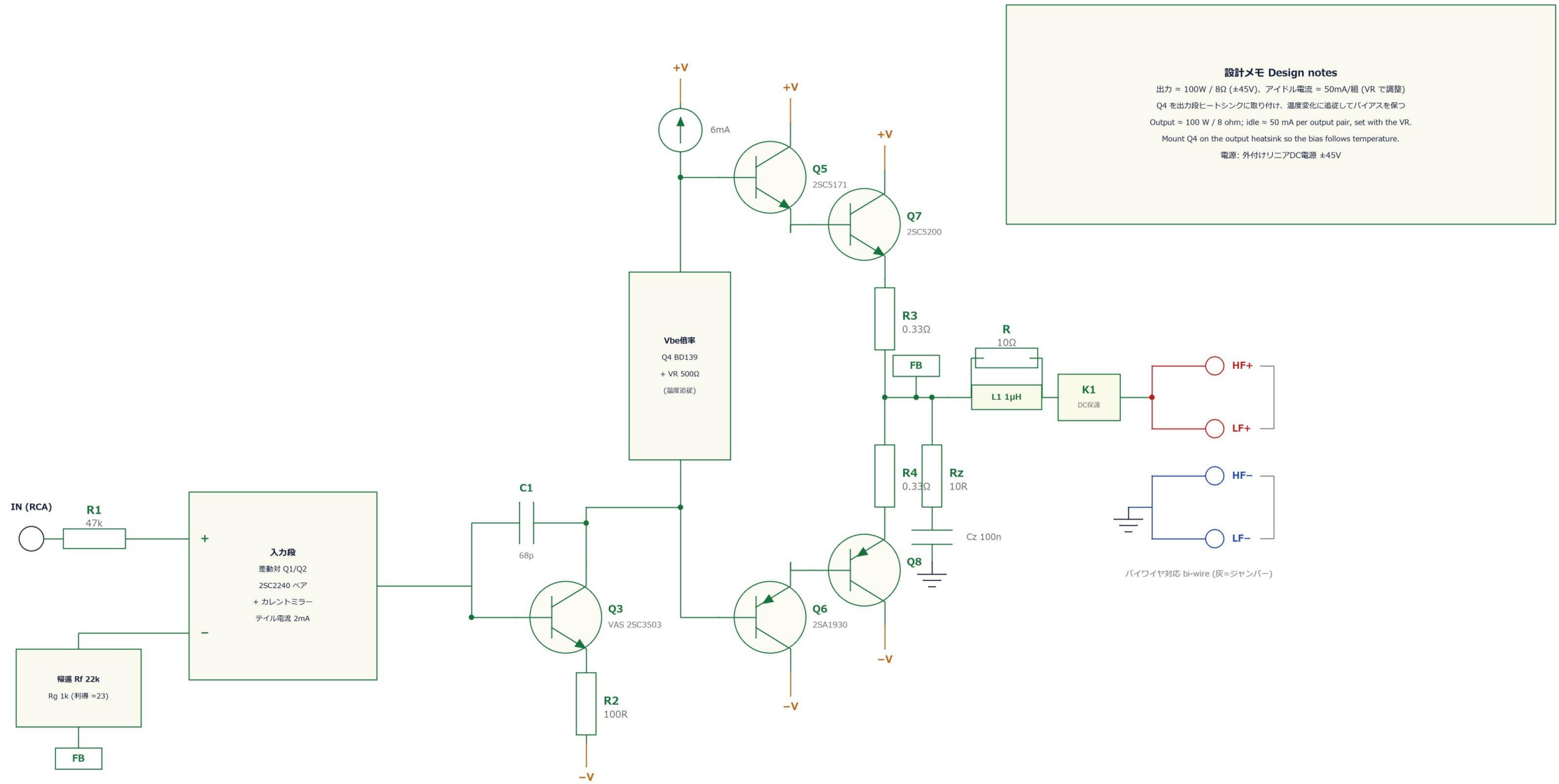
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図6 / Figure 6: Class AB パワーアンプ / Class AB power amplifier

Class AB パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class AB power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | 差動入力段 + VAS + Vbe倍率バイアス + 2段エミッタフォロワ出力 | 全体帰還 | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±45V.



Q1/Q2: 2SC2240 Q3: 2SC3503 Q4: BD139 Q5: 2SC5171 Q6: 2SA1930 Q7: 2SC5200 Q8: 2SA1943 Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V: 外付けリニアDC電源から。

Class AB: 差動入力段 (カレントミラー付き) → VAS Q3 (Cdom 68pF) → Vbe 倍率バイアス Q4 (出力段ヒートシンクに取り付け) → ドライバ Q5/Q6 → 出力 Q7/Q8 (2SC5200 / 2SA1943、エミッタ抵抗 0.33Ω)。出力から Rf 22k / Rg 1k で全体帰還。出力 ≈ 100W / 8Ω (±45V)、アイドル電流 ≈ 50mA/組。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class AB: differential input stage (with a current mirror), VAS Q3 (Cdom 68 pF), Vbe-multiplier bias Q4 (mounted on the output heatsink), drivers Q5/Q6 and output transistors Q7/Q8 (2SC5200 / 2SA1943 with 0.33 ohm emitter resistors). Global feedback from the output with Rf 22k / Rg 1k. Output about 100 W into 8 ohm (±45 V), idle current about 50 mA per pair.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

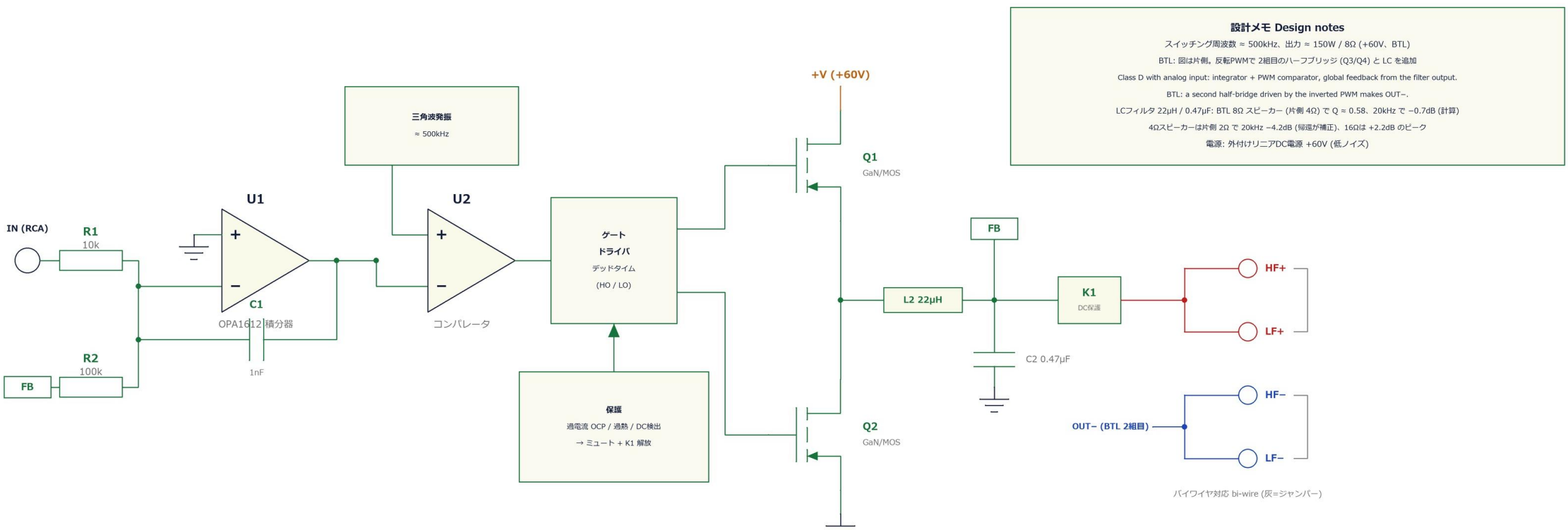
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図7 / Figure 7: Class D パワーアンプ / Class D power amplifier

Class D パワーアンプ(アナログ入力・プリメイン) Class D power amplifier - analog input

1ch分 (Lch=Rch同一) ｜ アナログ入力 → 積分器 → PWM比較器 → ゲートドライバ → ハーフブリッジ (BTL) → LCフィルタ ｜ 出力から全体帰還

参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 +60V (パワー段) / ±15V (アナログ).



U1/U2: OPA1612 / 高速コンパレータ Q1/Q2: GaN FET または低Rds(on) MOSFET L2: 22μH (低損失) C2: 0.47μF フィルム K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected.　+V: 外付けリニアDC電源から (Class Dでも電源ノイズは音質に影響)。

Class D (アナログ入力): 入力 → 積分器 U1 → コンパレータ U2 (三角波 ≈ 500kHz と比較して PWM) → ゲートドライバ (デッドタイム) → ハーフブリッジ Q1/Q2 → LC フィルタ (L2 22μH / C2 0.47μF、BTL 8Ω で Q ≈ 0.58) → DC保護リレー → バイワイヤ端子。フィルタ出力から全体帰還し、BTL では反転 PWM の 2組目で OUT− を作ります。保護は過電流・過熱・DC検出でミュート。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class D (analog input): input, integrator U1, comparator U2 (compares with a triangle wave of about 500 kHz to make PWM), gate driver (dead time), half-bridge Q1/Q2, LC filter (L2 22 uH / C2 0.47 uF, Q about 0.58 at BTL 8 ohm), DC-protection relay and bi-wire terminals. Global feedback is taken from the filter output, and in BTL a second set driven by the inverted PWM makes OUT-. Protection mutes on overcurrent, overheating or DC detection.

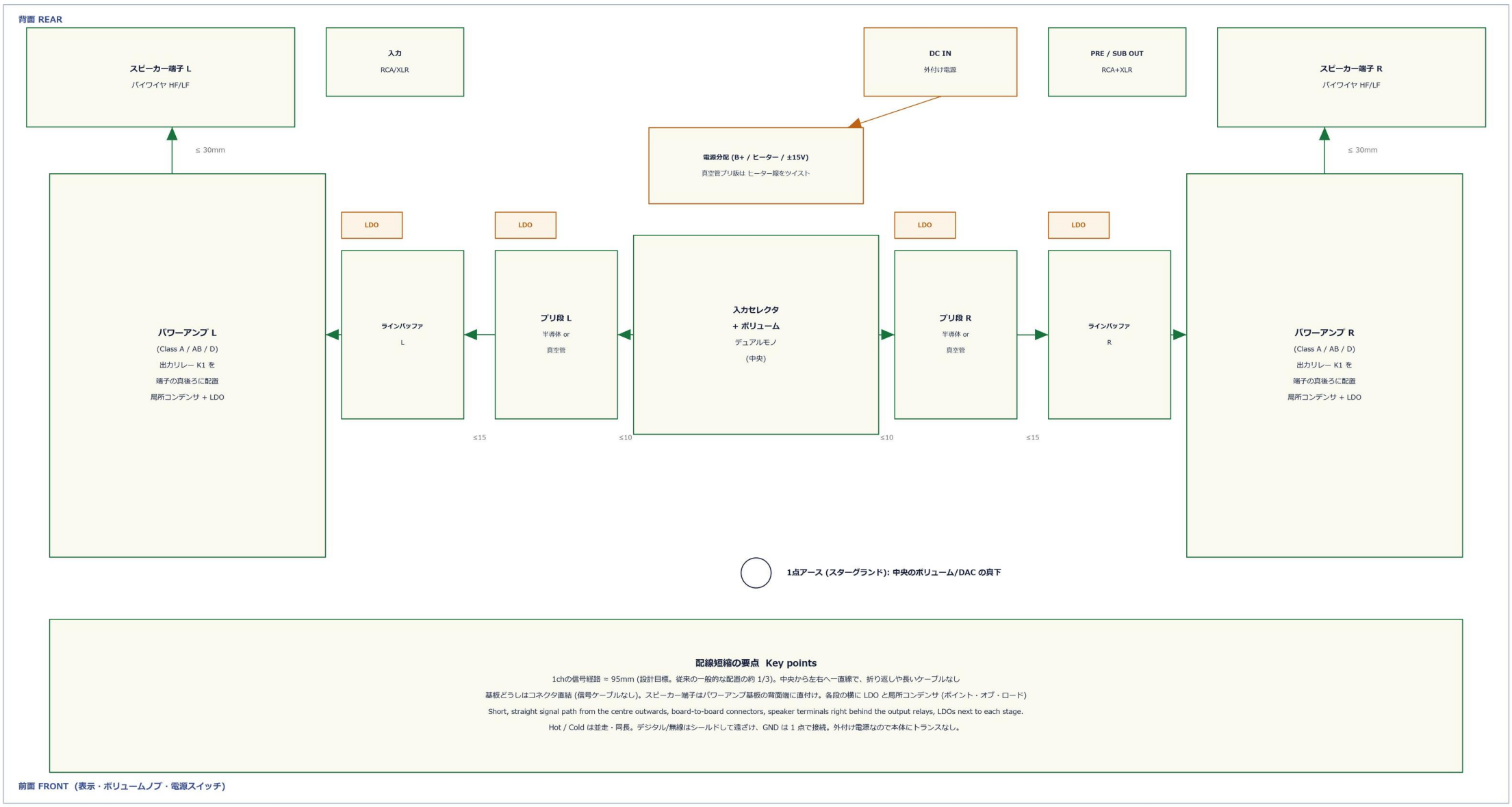
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

VER4 アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ / VER4 Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図8 / Figure 8: 筐体内レイアウト(配線最短・アナログ版) / Internal layout for the shortest wiring - analog version



筐体内レイアウト: 入力セレクタとボリューム (デュアルモノ) を中央に置き、プリ段 → ラインバッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標)。基板どうしはコネクタ直結、各段の横に LDO と局所コンデンサ、GND は 1 点アース。外付け電源なので本体にトランスはありません。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Internal layout: the input selector and volume (dual mono) sit in the centre, and the preamp stage, line buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals line up straight to each side. The signal path is about 95 mm per channel (a design target). Boards are joined by connectors, an LDO and a local capacitor sit next to each stage, and the grounds meet at one point. The transformer is in the external supply, not in the main unit.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

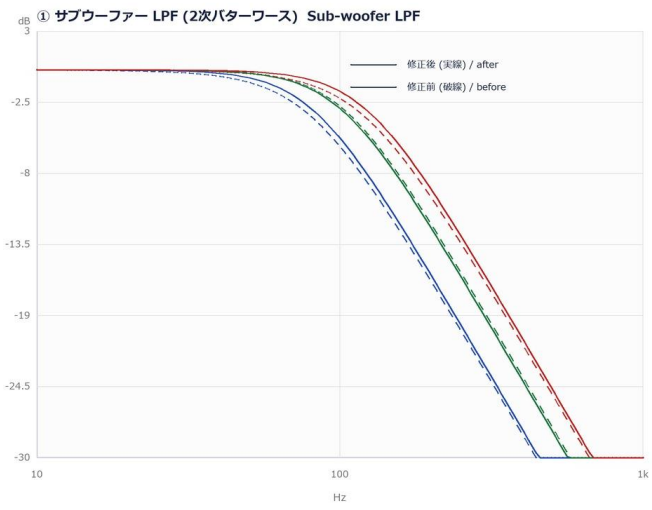
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

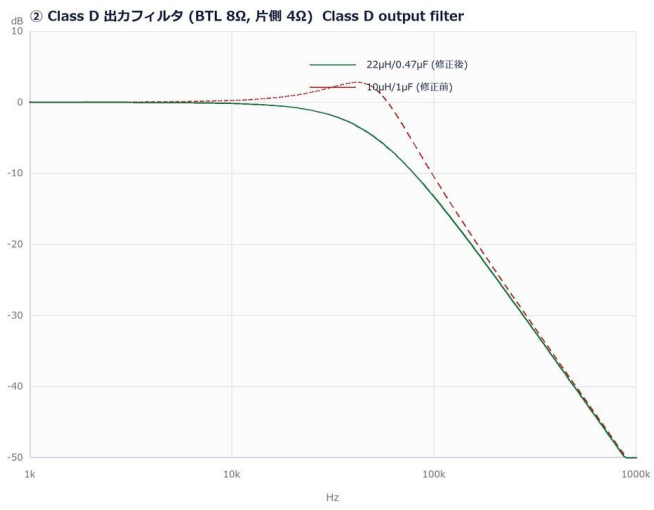
図9 / Figure 9: シミュレーション結果 / Simulation results

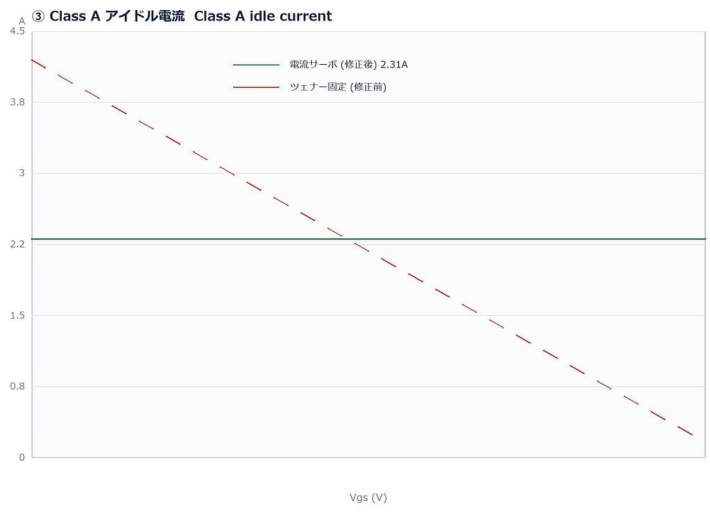
シミュレーション (TEST / DEBUG) の結果　Simulation (test and debug) results

Python による計算 (交流応答・直流動作点・真空管モデル・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み・安定性の SPICE 解析は未実施。

Calculated in Python (AC response, DC operating points, tube model, design arithmetic). Not bench measurements. Transient / THD / stability SPICE runs were not done.







見つかった問題と修正 / 確認結果　Problems found, fixes and checks

① LPF: -3dB が 74.7 / 100 / 112 Hz → 抵抗切替で 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707)

① LPF: the -3 dB points were 74.7 / 100 / 112 Hz; resistor switching now gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).

② Class D: 10μH/1μF は BTL 8Ω で +2.8dB のピーク (Q 1.27) → 22μH/0.47μF で Q 0.58・20kHz −0.7dB。4Ω は −4.2dB (帰還が補正)

② Class D: 10 μH / 1 μF peaked +2.8 dB at BTL 8 ohm; 22 μH / 0.47 μF gives Q 0.58 and -0.7 dB at 20 kHz (4 ohm: -4.2 dB, corrected by feedback).

③ Class A: ツェナー固定は Vgs 3〜5.5V で 0.2〜4.2A とばらつく → 電流サーボ (Vset ÷ R7) で 2.31A (R7 ±1% で 2.28A)

③ Class A: a fixed zener bias swung from 0.2 to 4.2 A over Vgs 3-5.5 V; a current servo (Vset / R7) holds 2.31 A (2.28 A with R7 +1%).

④ 真空管: 12AX7 は利得 56倍 (35dB) で高すぎ → 12AU7 の片側 (利得 10.9倍 = 20.7dB、入力 3.9Vrms まで余裕)。V2 カソードフォロワの出力 ≈ 1.44kΩ

④ Tube: the 12AX7 stage had 56x (35 dB) gain, too high; a 12AU7 half now gives 10.9x (20.7 dB) with room for 3.9 Vrms input. V2 output impedance is about 1.44 kohm.

⑤ 外付け電源: 二次 2×18V/2×32V/2×42V では整流後電圧が足りない (±45V 用は最低 38.6V < 48V) → 2×24V / 2×40V / 2×52V (最低 28.4 / 48.8 / 64.0V)

⑤ External supply: the old secondaries (2x18 / 2x32 / 2x42 V) left too little raw voltage (38.6 V minimum for +-45 V, below 48 V); now 2x24 / 2x40 / 2x52 V (28.4 / 48.8 / 64.0 V minimum).

問題なし: 加算 (L=R) −0.02dB、I/V LPF 141kHz (バランス) / 133kHz、Class AB バイアス比 R1/R2 = 3、LTP+VAS 帰還帯域 ≈ 0.83MHz (利得 23)。

No problem found: mono sum -0.02 dB, I/V low-pass 141 kHz (balanced) / 133 kHz, Class AB bias ratio R1/R2 = 3, LTP + VAS loop bandwidth about 0.83 MHz (gain 23).

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・位相余裕 (Class AB / D)・デッドタイム・熱。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, phase margin (Class AB / D), dead time and thermal checks. Bench or SPICE verification is still required.

シミュレーション (Python の計算): LPF の -3dB 周波数、Class D 出カフィルタの特性、Class A のバイアス電流、真空管の動作点と利得、外付け電源のトランス電圧を検証し、誤りを修正しました。ほかに問題がなかった項目と、まだ確認できていない項目も表にまとめています。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Simulation (calculations in Python): the -3 dB points of the LPF, the Class D output filter response, the Class A bias current, the tube operating points and gain, and the transformer voltages of the external supply were checked and the errors fixed. The table also lists what showed no problem and what has still not been checked.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

仮想シミュレーション結果

テスト、修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路VER2のコミット・push・VPS反映まで完了しました。続けて、先ほどの質問への回答もまとめて報告します。

遅くなってすみません。テストと修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路のVER2を済ませ、GitHubにコミット・pushして、VPS(audiocafe.tokyo)へ反映しました。公開サイトに記載があること、PDF・JPGが取得できること(HTTP 200)も確認しました。

ご質問「テスト結果は一番上の回路図にも応用するか」について

はい、反映しています。一番上のネットワーク対応プリメインアンプ(図6)と、アナログ版(図9)の両方に、シミュレーション結果と修正内容をまとめて載せました。

できた検証は Python の計算まで

- 本物のSPICE(ngspice や LTspice)は入っていなかったため、Python で周波数応答、直流動作点、真空管モデル、設計計算をしました。
- 過渡応答、歪み(THD)、位相余裕、ノイズ、熱は未実施で、実機の測定もしていません。
- ngspice などをインストールすれば本格的なSPICEも試せますが、ダウンロードになるため、許可をもらってからにします。

テストで見つけて直した問題

- サブウーファーのLPF: −3dB が 74.7 / 102 / 112 Hz とずれていました。抵抗を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えて、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz にしました。
- サブウーファーの低域: DCや超低域まで通していたため、7.2Hz の高域通過フィルタ(HPF)を追加しました。これが VER2 の変更点です。
- Class D の出力フィルタ: 10μH/1μF だと BTL 8Ω で +2.8dB のピークがあったため、22μH/0.47μF にしました。
- Class A のバイアス: ゼナー固定だと電流が 0.2〜4.2A とばらつくため、電流サーボ(約 2.3A)にしました。
- 真空管プリ: 12AX7 では利得が 35dB と高すぎたため、12AU7(双3極管)の片側(約 21dB)と残り半分のカソードフォロワにしました。
- 外付けリニア電源: トランス二次電圧が足りなかったため、2×24V / 2×40V / 2×52V に直しました。

配線短縮の再設計

- 左右完全分離(デュアルモノ)で、DAC(アナログ版は入力セレクタとボリューム)を中央に置き、信号を左右へ一直線に並べるレイアウトにしました。
- 1chの信号経路は約 95mm(設計目標)です。基板どうしはコネクタ直結で信号ケーブルをなくし、各段の横に LDO と局所コンデンサを置き、GND は 1 点にまとめます。
- ネットワーク版(図5)とアナログ版(図8)のレイアウト図を作りました。

確認してほしい点

- 配線長は設計目標で、実機で確認が必要です。
- 古い VER1 のPDFもサイトに残っていますが、ページ上のリンクは VER2 に切り替えました。
- ネットワーク版のJPG・PDFは、説明文が増えて縦に長くなりました(PDF は約 22MB)。軽くしたい場合は教えてください。

Virtual simulation results

Testing, fixes, the redesign for shorter wiring, and the subwoofer circuit VER2 are done, including the commit, the push and the upload to the VPS. The answer to the earlier question follows.

Sorry for the delay. The tests and fixes, the shorter-wiring redesign and the subwoofer circuit VER2 are finished, committed and pushed to GitHub, and uploaded to the VPS (audiocafe.tokyo). I confirmed that the public site contains them and that the PDF and JPG files can be fetched (HTTP 200).

About the question "is the test summary applied to the top circuit diagrams too?"

Yes. The simulation results and the fixes are summarized for both the network integrated amplifier at the very top (Figure 6) and the analog version (Figure 9).

What could be verified: Python calculations only

- A real SPICE (ngspice or LTspice) was not installed, so frequency response, DC operating points, tube models and design arithmetic were calculated in Python.
- Transient response, distortion (THD), phase margin, noise and heat were not checked, and nothing was measured on real hardware.
- A full SPICE could be tried by installing ngspice or similar, but that is a download, so it will be done only with your permission.

Problems found and fixed by the tests

- Subwoofer LPF: the -3 dB points were off at 74.7 / 102 / 112 Hz. Switching the resistors to 12.7k / 10.2k / 8.45k gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz.
- Subwoofer low end: DC and very low frequencies passed through, so a 7.2 Hz high-pass filter (HPF) was added. This is the change in VER2.
- Class D output filter: 10 uH / 1 uF had a +2.8 dB peak at BTL 8 ohm, so it was changed to 22 uH / 0.47 uF.
- Class A bias: a fixed zener bias let the current vary from 0.2 to 4.2 A, so a current servo (about 2.3 A) is used.
- Tube preamp: the 12AX7 gave 35 dB of gain, which is too high, so one half of a 12AU7 dual triode (about 21 dB) plus the other half as a cathode follower is used.
- External linear supply: the transformer secondary voltages were too low, so they were corrected to 2x24 V / 2x40 V / 2x52 V.

Redesign for shorter wiring

- The layout is fully left/right separated (dual mono) with the DAC (the input selector and volume in the analog version) in the centre, and the signal lined up straight to each side.
- The signal path of one channel is about 95 mm (a design target). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, an LDO and a local capacitor sit next to each stage, and the grounds meet at one point.
- Layout diagrams were made for the network version (Figure 5) and the analog version (Figure 8).

Points to confirm

- The wire lengths are design targets and must be checked on real hardware.
- The old VER1 PDF still remains on the site, but the links on the page now point to VER2.
- The JPG and PDF of the network version became tall because of the added text (the PDF is about 22 MB). Tell me if you want them lighter.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

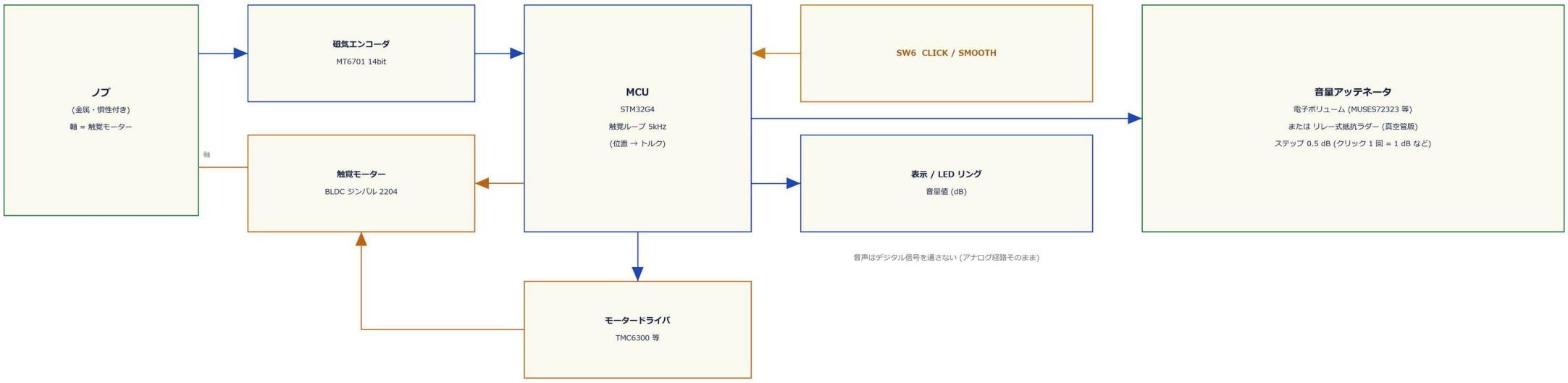
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

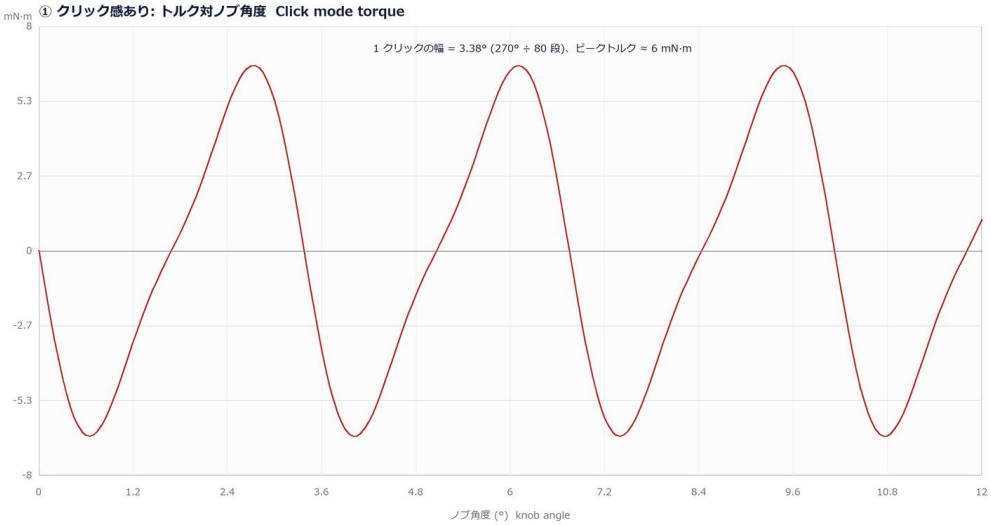
図10 / Figure 10: ボリューム 触覚ハイブリッド / Haptic hybrid volume knob

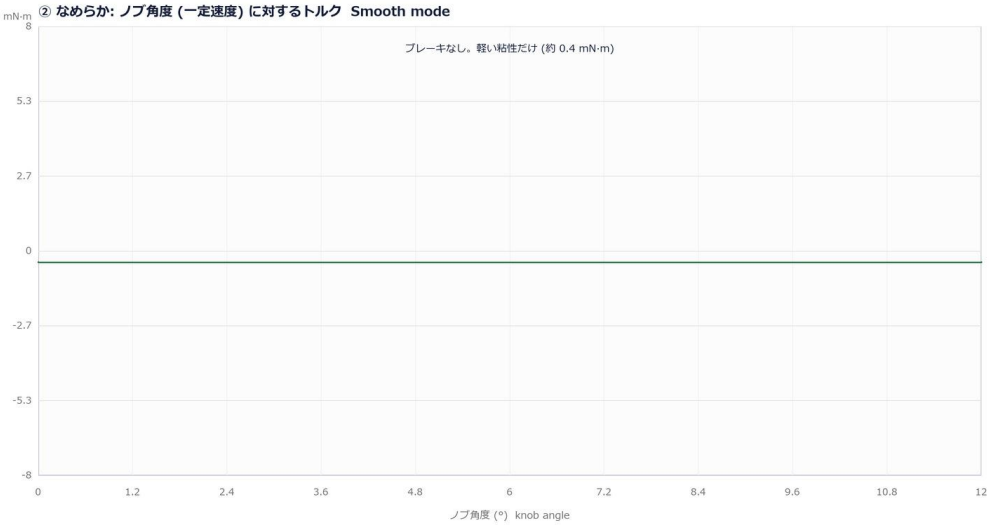
ボリューム 触覚ハイブリッド構成 (全プリメインアンプ共通)　Haptic hybrid volume knob (all integrated amplifiers)

ノブ = 磁気エンコーダ + 触覚モーター。クリック感あり (LUXMAN L-570 のような「カチッ」) / なし (滑らか) をスイッチ SW6 で切替　|　音声は電子 / リレー式アッテネータで調整

参考設計 Reference design　|　トルクは設計値 (計算)。触覚の感触・ノイズ・耐久は実機で確認が必要です。 Torque values are design numbers (calculated).







クリック 1 回あたりのエネルギー ≈ T0 × 幅 / n = 0.11 mJ (小型ジンバルモーターで足りる)。1 回転/秒でもクリック ≈ 107 回/秒、触覚ループ 5kHz なら 1 クリックあたり約 47 サンプル。

Energy per click = T0 x pitch / pi = 0.11 mJ, within a small gimbal motor. At one turn per second there are about 107 clicks per second, i.e. about 47 haptic-loop samples per click at 5 kHz.

ボリューム: ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダを付け、SW6 でクリック感あり (LUXMAN L-570 や真空管プリ L1000 のような「カチッ」) と、なし (滑らか) を切り替えます。クリック 1 回は 270°÷80 段 ≈ 3.4°、ピークトルク ≈ 6mN·m、エネルギー ≈ 0.11mJ (計算)。音声は電子 / リレー式アッテネータで調整します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Volume: a haptic motor and a magnetic encoder sit on the knob shaft, and SW6 selects a clicky feel (like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp) or a smooth feel. One click is 270 deg / 80 steps = about 3.4 deg, with a peak torque of about 6 mN-m and about 0.11 mJ per click (calculated). The audio is adjusted by an electronic or relay attenuator.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

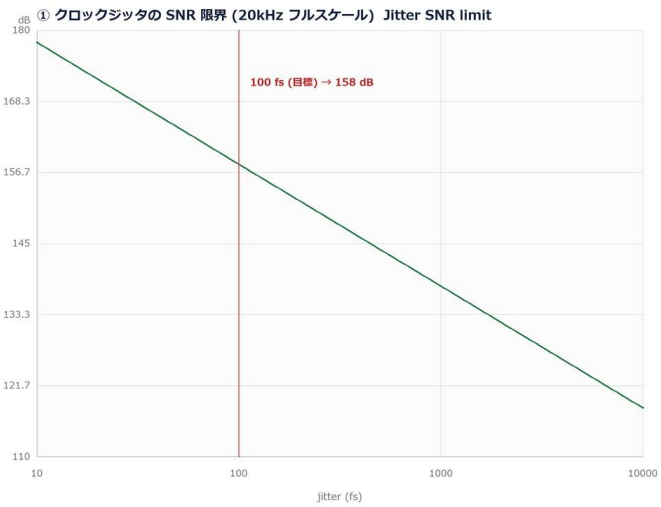
VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

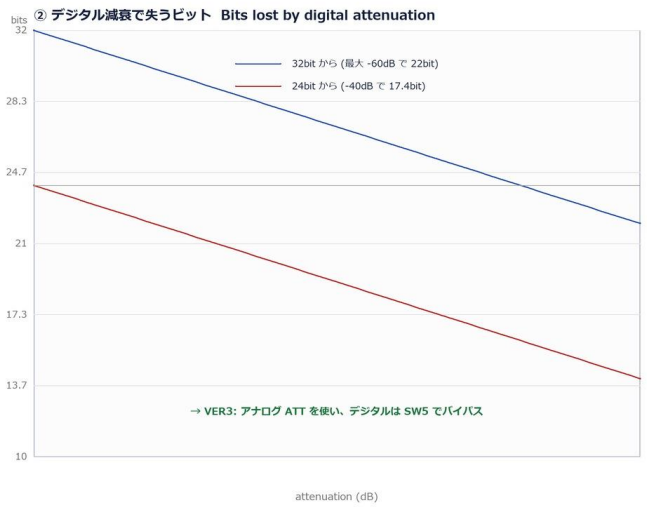
図11 / Figure 11: 音質改善 VER3 のシミュレーション / VER3 sound-quality simulation

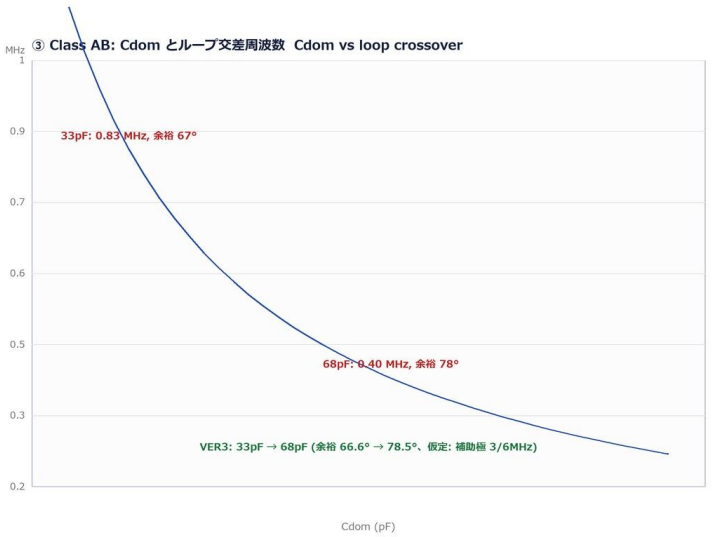
音質改善 VER3 の仮想シミュレーション (プリメインアンプ)　VER3 sound-quality simulation (integrated amplifier)

Python による計算 (設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・ノイズの SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and noise SPICE runs were not done.







音質改善 VER3 の要点 / 確認結果　VER3 improvements and checks

① クロック: 目標ジッタ ≤ 100fs で SNR 限界は 158dB。クロックは音質の律速にならない (DAC チップ内部が支配)。XO ×2 + FPGA 再クロック + 外部クロック入力を継続

① Clock: with a 100 fs jitter target the SNR limit is 158 dB, so the clock is not the limiting factor; two XOs, FPGA reclocking and an external clock input are kept.

② ボリューム: デジタル減衰は -40dB で 24bit が 17.4bit に落ちる → アナログ ATT (電子 / リレー式) を主にし、デジタル Vol/EQ は SW5 でバイパス (ビットパーフェクト)

② Volume: digital attenuation of -40 dB drops 24 bit to 17.4 bit, so the analog attenuator is primary and the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect).

③ Class AB: Cdom 33pF → 68pF でループ交差 0.83 → 0.40MHz、位相余裕 66.6° → 78.5° (計算、仮定あり)。ゲイン 23、LTP エミッタ抵抗 100Ω

③ Class AB: Cdom 33 pF -> 68 pF moves the loop crossover from 0.83 to 0.40 MHz and the phase margin from 66.6 to 78.5 deg (calculated, with assumptions); gain 23, 100 ohm LTP emitter resistors.

④ ボリューム ノブ: クリック感あり / なしを SW6 で切替える触覚ハイブリッド (図7)。クリック 1 回 ≈ 0.11mJ、ピークトルク ≈ 6mN·m、触覚ループ 5kHz (計算)

④ Volume knob: a haptic hybrid with SW6 selecting clicks or smooth (Figure 7): about 0.11 mJ per click, peak torque about 6 mN-m, 5 kHz haptic loop (calculated).

⑤ 配線短縮 (VER2) と 外付けリニア電源・電流サーボ・12AU7 の修正 (VER2) は継続。未実施: 過渡応答・歪み・ノイズ・熱、実機の測定

⑤ The shorter wiring (VER2) and the fixes to the external supply, current servo and 12AU7 stage (VER2) are kept. Not done: transient response, distortion, noise, heat and bench measurement.

音質改善 VER3 の計算: クロックジッタ 100fs で SNR 限界 158dB、デジタル減衰で失うビット (アナログ ATT 主体・SW5 でデジタルをバイパス)、Class AB の Cdom 33pF → 68pF で位相余裕 66.6° → 78.5°、触覚ボリュームのトルク。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

VER3 calculations: the SNR limit of 158 dB at 100 fs clock jitter, the bits lost by digital attenuation (analog attenuator first, digital bypass with SW5), the Class AB phase margin from 66.6 to 78.5 degrees with Cdom 33 -> 68 pF, and the haptic volume torque.

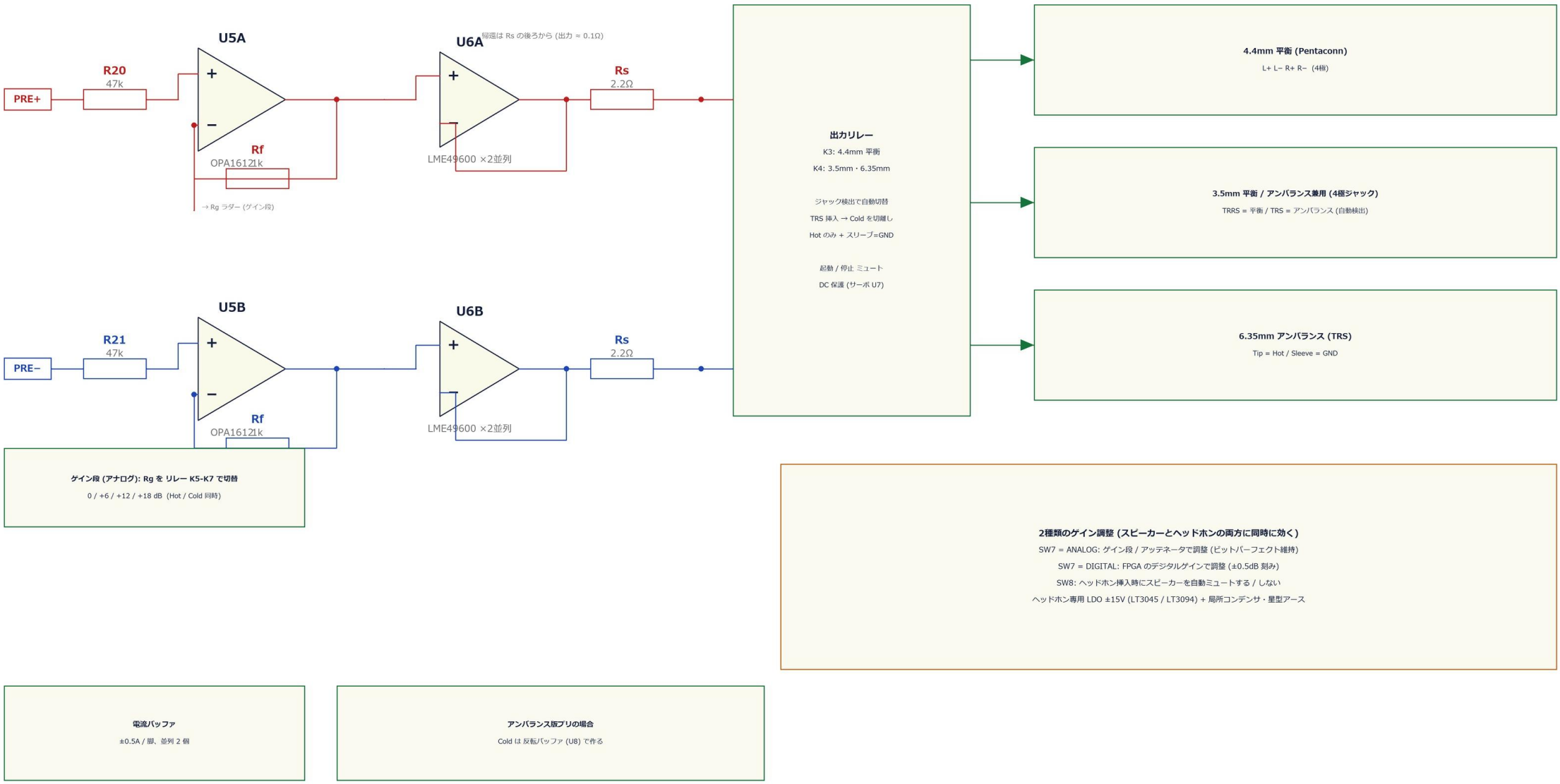
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

VER4　アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　VER4　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

図12 / Figure 12: ヘッドホンアンプ (VER4) / Headphone amplifier



ヘッドホンアンプ: バス (ラインバッファ出力) から分岐し、アナログゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) → 電流バッファ (LME49600) → 出力リレー → 3.5mm 平衡/アンバランス兼用・4.4mm 平衡・6.35mm アンバランスの3つのジャック。ジャック検出で自動切替し、TRS を挿すと Cold を切り離します。スピーカーと同時に動作し、ゲインは SW7 で ANALOG / DIGITAL の2種類。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Headphone amplifier: taken from the bus (line-buffer output), it goes through the analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB), the current buffers (LME49600) and the output relays to three jacks: 3.5 mm balanced/unbalanced, 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. Jack detection switches automatically and a TRS plug disconnects the Cold side. It plays with the speakers, and SW7 selects ANALOG or DIGITAL gain.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

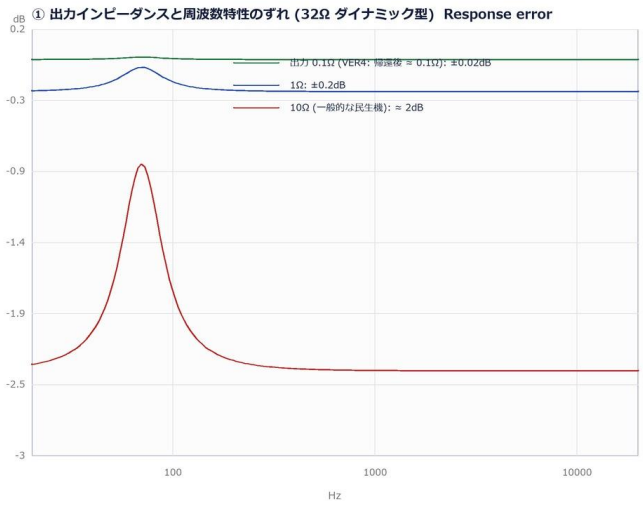
VER4 アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ / VER4 Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state /

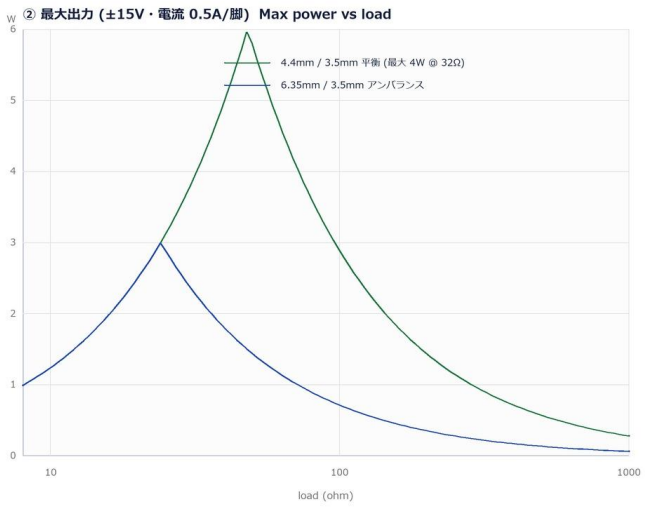
図13 / Figure 13: VER4 のシミュレーション / VER4 simulation

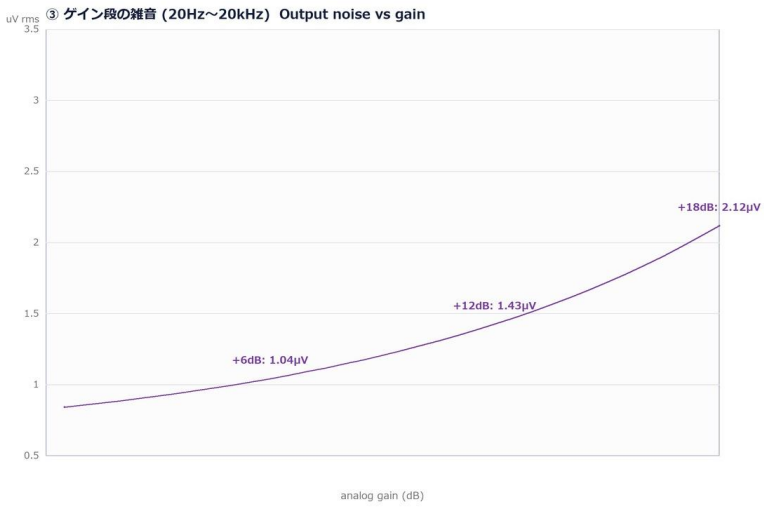
ヘッドホンアンプ VER4 の仮想シミュレーション Headphone amplifier VER4 - simulation

Python による計算 (交流応答・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音の SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (AC response and design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and real noise SPICE runs were not done.







VER4 ヘッドホンアンプの確認結果 VER4 headphone amplifier checks

① 出力インピーダンス: 32Ω の動的ヘッドホン (70Hz 付近で 100Ω に上がる) で、出力 10Ω だと周波数特性が約 2dB ずれる → VER4 は帰還後の出力 ≈ 0.1Ω で ±0.02dB

① Output impedance: a 32 ohm dynamic headphone whose impedance rises to 100 ohm near 70 Hz shifts its response by about 2 dB with a 10 ohm source; VER4 (about 0.1 ohm after feedback) keeps it within 0.02 dB.

② 最大出力: 平衡 (4.4mm) は 32Ω で 4W、300Ω で 0.96W、600Ω で 0.48W。アンバランス (6.35mm) は 32Ω で 2.3W (±15V・0.5A/脚の計算)。IEM でも高能率ヘッドホンでも余裕

② Maximum power: balanced (4.4 mm) gives 4 W at 32 ohm, 0.96 W at 300 ohm and 0.48 W at 600 ohm; unbalanced (6.35 mm) gives 2.3 W at 32 ohm (+-15 V, 0.5 A per leg). Plenty for IEMs and efficient headphones.

③ アナログゲイン (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替): 雑音は +18dB でも約 3μV (計算)。120dB/V の IEM でも SPL に換算して約 10dB 未満で聞こえない

③ Analog gain (0 / +6 / +12 / +18 dB by relay): noise stays at about 3 uV even at +18 dB (calculated), below about 10 dB SPL on a 120 dB/V IEM, so it is inaudible.

④ 2種類のゲイン調整: ANALOG = ゲイン段・アッテネータ (ビットパーフェクト維持) / DIGITAL = FPGA のデジタルゲイン (−40dB で 24bit が 17.4bit)。どちらもスピーカーとヘッドホンに同時に効く (SW7)

④ Two gain modes: ANALOG = gain stage and attenuator (bit-perfect kept) / DIGITAL = digital gain in the FPGA (-40 dB turns 24 bit into 17.4 bit). Both affect the speakers and the headphones at the same time (SW7).

⑤ ヘッドホンアンプの入力は 47kΩ でバスへの負荷は -0.01dB 以下。スピーカーを同時に鳴らせる (自動ミュートは SW8 で ON / OFF)。未実施: 過渡応答・歪み・実機の雑音

⑤ The headphone amp loads the bus with 47 kohm (-0.01 dB or less) and the speakers can play at the same time (auto-mute is switchable with SW8). Not done: transient response, distortion and real noise.

ヘッドホンアンプの計算: 出力インピーダンスによる周波数特性のずれ (0.1Ω で ± 0.02dB、10Ω で約 2dB)、最大出力 (平衡 32Ω で 4W、アンバランス 2.3W)、ゲイン段の雑音 (+18dB でも約 3μV)、2種類のゲイン調整の違い (デジタルは -40dB で 24bit が 17.4bit)。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Headphone amplifier calculations: the response error caused by output impedance (+-0.02 dB at 0.1 ohm, about 2 dB at 10 ohm), maximum power (4 W balanced into 32 ohm, 2.3 W unbalanced), gain-stage noise (about 3 uV even at +18 dB) and the difference between the two gain modes (digital: -40 dB turns 24 bit into 17.4 bit).

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.